Лекц 12. Горимын удирдлага: давтамж ба идэвхтэй чадал (AGC), хүчдэл ба идэвхгүй чадал, төлөвийн үнэлгээ

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Цахилгаан системийн горимын удирдлагын шаталсан бүтэц (анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч)-ыг тайлбарлах; генераторын хурдны тохируулагчийн статизм, ачааллын давтамжийн хамаарлаар тогтсон давтамжийн хазайлтыг тооцох; хоёр бүстэй системийн тасралтгүй гүйдэл, бүсийн удирдлагын алдаа (ACE), давтамж ба идэвхтэй чадлын автомат удирдлага (AGC)-ыг судлах; хүчдэлийг генераторын өдөөлт, трансформаторын салаа, конденсатор, реактор, SVC, STATCOM-оор тохируулах, хүчдэлийн мэдрэмжийг тогтсон горимын Якобианаар тооцох; хэмжилтийн илүүдэлтэй системд жигнэсэн хамгийн бага квадратын аргаар төлөвийн үнэлгээ хийх, буруу өгөгдлийг илрүүлэх; хичээлийн бүх тооцооны аргыг диспетчерийн удирдлагын (EMS) системд нэгтгэх.

Түлхүүр үг: горимын удирдлага, анхдагч тохируулга, статизм R, ачааллын давтамжийн коэффициент D, давтамжийн хариу β, хоёрдогч тохируулга, давтамж ба идэвхтэй чадлын автомат удирдлага (AGC), бүсийн удирдлагын алдаа (ACE), тасралтгүй урсгал, хүчдэлийн тохируулга, салаа шилжүүлэгч, SVC, STATCOM, хүчдэлийн мэдрэмж, төлөвийн үнэлгээ, жигнэсэн хамгийн бага квадрат (WLS), ажиглагдах байдал, буруу өгөгдөл, нормчилсон үлдэгдэл, χ^2 шалгуур, SCADA/EMS.

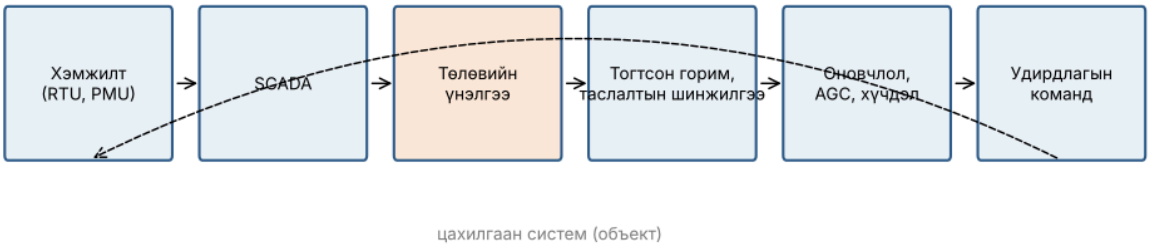
1. Горимын удирдлагын бүтэц

Тогтсон горим, оновчлол, тогтворжилтын тооцоо (лекц 6–11) нь горимыг «зураг» болгон өгдөг бол удирдлага нь горимыг тасралтгүй шаардлагад нийцүүлэн барина: давтамж 50 ± 0.2 Гц, хүчдэл зөвшөөрөгдөх мужид, салааны ачаалал хязгаараас доош, хамгийн бага зардалтай. Удирдлага хоёр бараг бие даасан сувгаар явагдана — энэ нь лекц 1 ба 8-ын P–δ, Q–U сул холбооны шууд үр дагавар:

- **P–f суваг**: идэвхтэй чадлын баланс ↔ давтамж. Үүсгүүрийн турбины чадлыг (уур, ус) хурдны тохируулагч ба AGC-ээр өөрчилнө. Давтамж бүх системд нэг.
- **Q–U суваг**: идэвхгүй чадлын баланс ↔ хүчдэл. Өдөөлт, салаа, компенсацийн төхөөрөмжөөр орон нутагт зохицуулна. Хүчдэл зангилаа бүрт өөр.

Түвшин	Хугацаа	P–f	Q–U
Анхдагч	1–30 с	Хурдны тохируулагч (статизм)	Өдөөлтийн автомат тохируулагч (AVR)
Хоёрдогч	30 с – 15 мин	AGC (бүсийн ACE)	Бүсийн хүчдэлийн удирдлага, салаа
Гуравдагч	15 мин – цаг	Эдийн засгийн хуваарилалт, OPF	Идэвхгүй чадлын оновчлол (алдагдал багасгах)

Хүснэгт 12.1. Горимын удирдлагын шаталсан бүтэц



Зураг 12.1. Диспетчерийн удирдлагын (EMS) мэдээллийн гинж

Монгол Улсын Үндэсний диспетчерийн төв (ҮДТ) нь Төвийн эрчим хүчний системийн горимыг SCADA/EMS системээр удирдаж, ОХУ-ын системтэй холболтын (Селендум–Дархан 220 кВ) урсгалыг тохиролцсон хэмжээнд барьдаг. Монголын систем ОХУ-ын нэгдсэн системтэй синхрон ажилладаг тул давтамжийг голчлон ОХУ-ын систем барих ба Монголын талын үүрэг нь тасралтгүй гүйдлийн урсгалын төлөвлөгөөг сахих — хоёр бүстэй системийн AGC-ийн сонгодог жишээ юм.

2. Давтамж ба идэвхтэй чадлын удирдлага

2.1. Анхдагч тохируулга

Ачаалал $\Delta P_Д$-аар өсөхөд турбины чадал агшин зуур өөрчлөгдөхгүй тул эргэлдэх массын кинетик энерги зарцуулагдаж давтамж буурна. Хурдны тохируулагч давтамжийн бууралтад пропорциональ чадлыг нэмнэ — **статизм** R (о.н эсвэл %):

$$\Delta P_Г = -\frac{\Delta f}{R}\ (о.н), \qquad \Delta P_Д(f) = D\cdot\Delta f \tag{12.1}$$

D — ачааллын давтамжийн коэффициент (хөдөлгүүрийн ачаалал давтамжтай хамт буурна; ихэвчлэн D = 1–2 буюу давтамж 1%-иар буурахад ачаалал 1–2% буурна). Тогтсон горимд үүсгүүрийн нэмэлт ба ачааллын бууралтын нийлбэр $\Delta P_Д$-тэй тэнцэх тул:

$$\Delta f_{тогт} = -\frac{\Delta P_Д}{\beta}, \qquad \beta = \frac{\Sigma 1}{R_i} + D\ (МВт/Гц) \tag{12.2}$$

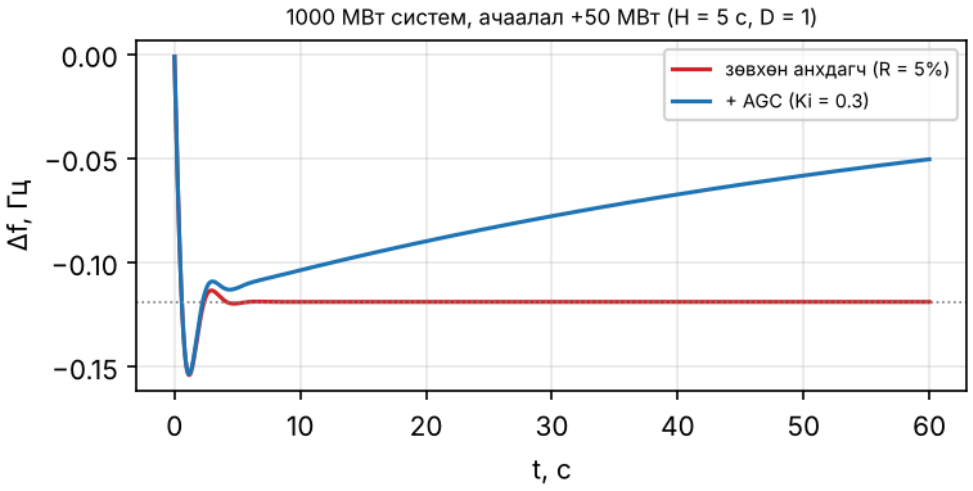
β — **давтамжийн хариу** (frequency response characteristic). Анхдагч тохируулга давтамжийн бууралтыг зогсоох ба хэсэгчлэн сэргээх боловч **үлдэгдэл хазайлт** үлдэнэ — үүнийг хоёрдогч тохуулга арилгана.

Жишээ 12.1. 1000 МВт чадалтай систем (H = 5 с, D = 1, бүх үүсгүүрийн R = 5%, турбины хугацааны тогтмол 0.5 с)-д 50 МВт ачаалал гэнэт нэмэгдэв. Тогтсон давтамжийн хазайлт, хамгийн бага давтамж (nadir)-ыг ол.

Бодолт. о.н-ээр (1000 МВт, 50 Гц): β = 1/0.05 + 1 = 21 о.н; Δf = −0.05/21 = −0.00238 о.н = −0.119 Гц.

МВт/Гц-ээр: 1/R = 1000/(0.05·50) = 400 МВт/Гц, D = 1000/50 = 20 МВт/Гц; β = 420 МВт/Гц; Δf = −50/420 = −0.119 Гц ✓.

Тоон загварчлалаар (Зураг 12.2) давтамж 1.2 с-д −0.154 Гц (nadir) хүрээд −0.119 Гц-д тогтворжино. Ачааллын 47.6 МВт-ийг үүсгүүр, 2.4 МВт-ийг ачааллын давтамжийн бууралт нөхнө.



Зураг 12.2. Ачаалал гэнэт өсөхөд давтамжийн хариу: анхдагч тохируулга ба AGC

2.2. Хоёр бүстэй систем ба тасралтгүй урсгал

Хоёр бүс (1 ба 2) тасралтгүй шугамаар холбогдсон бол аль нэг бүсэд ачаалал өсөхөд хоёр бүсийн давтамж ижил хэмжээгээр буурч, хоёр бүсийн үүсгүүр хоёулаа хариу үйлдэл үзүүлнэ. 1-р бүсэд $\Delta P_{Д1}$ үед:

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{Д1}}{\beta_1 + \beta_2}, \qquad \Delta P_{12} = -\beta_2 \cdot \Delta f \cdot (-1) = -\frac{\beta_2 \Delta P_{Д1}}{\beta_1 + \beta_2} \tag{12.3}$$

Өөрөөр хэлбэл 2-р бүс өөрийн давтамжийн хариугаар 1-р бүсийн ачааллын хэсгийг тасралтгүй шугамаар «тусалж» өгнө. Энэ нь харилцан туслалцааны давуу тал боловч 2-р бүс бусдын ачаалал хариуцах ёсгүй тул **хоёрдогч тохируулга** тухайн бүс өөрийн тэнцвэрийг сэргээх ёстой.

2.3. AGC ба бүсийн удирдлагын алдаа

Бүс бүрийн AGC нь **бүсийн удирдлагын алдаа** (ACE)-г интегралчилж, тохируулах үүсгүүрийн даалгаврыг өөрчилнө:

$$ACE_i = \Delta P_{tie,i} + B_i \cdot \Delta f, \qquad \Delta P_{ref,i} = -K_i \int ACE_i \, dt \tag{12.4}$$

энд $\Delta P_{tie,i}$ — бүсээс гарах тасралтгүй урсгалын төлөвлөгөөнөөс хазайлт, B_i — давтамжийн хэвийлт (ихэвчлэн β_i). ACE = 0 болох хүртэл AGC ажиллах ба зөвхөн ачаалал өөрчлөгдсөн бүсийн ACE тэгээс ялгаатай байх тул тэр бүс л өөрийн үүсгүүрийг нэмнэ. Тогтсон горимд $\Delta f = 0$, $\Delta P_{tie} = 0$ болно (Зураг 12.2, цэнхэр).

> **Жишээ 12.2.** 1-р бүс: 1000 МВт, R = 5%, D = 1; 2-р бүс: 800 МВт, R = 6.25%, D = 1. 1-р бүсэд 50 МВт ачаалал нэмэгдэв. AGC ажиллахаас өмнөх давтамж, тасралтгүй урсгал, ACE-г ол.
>
> *Бодолт.* $\beta_1 = 1000/(0.05\cdot 50) + 1000/50 = 420$ МВт/Гц; $\beta_2 = 800/(0.0625\cdot 50) + 800/50 = 272$ МВт/Гц.
>
> $\Delta f = -50/(420 + 272) = -0.0723$ Гц.
>
> Үүсгүүрийн нэмэлт: 1-р бүс $400\cdot 0.0723 = 28.9$ МВт; 2-р бүс $256\cdot 0.0723 = 18.5$ МВт; ачааллын бууралт $36\cdot 0.0723 = 2.6$ МВт.
>
> Тасралтгүй урсгал $\Delta P_{12} = -272\cdot 0.0723 = -19.65$ МВт (2-оос 1 рүү 19.65 МВт урсана).
>
> $ACE_1 = -19.65 + 420\cdot(-0.0723) = -50$ МВт (бүсийн бүх дутагдал); $ACE_2 = +19.65 + 272\cdot(-0.0723) = 0$. Иймд зөвхөн 1-р бүсийн AGC 50 МВт нэмнэ.

2.4. Гуравдагч тохируулга

Хэдэн минут тутамд AGC-ийн нийт даалгаврыг үүсгүүр хооронд **эдийн засгийн хуваарилалтаар** (тэнцүү өсөлтийн зардлын зарчим $dC_i/dP_i = \lambda$, алдагдлын засвартай) эсвэл сүлжээний хязгаарлалтыг тооцсон **оновчтой горимоор** (OPF) хуваарилна. OPF нь тогтсон горимын тэгшитгэлийг хязгаарлалт болгосон оновчлолын бодлого бөгөөд түүнийг Ньютоны төрлийн аргуудаар бодно — энэ хичээлийн аргуудын гол хэрэглээний нэг.

3. Хүчдэл ба идэвхгүй чадлын удирдлага

3.1. Хүчдэл тохируулах хэрэгсэл

Хэрэгсэл	Зарчим	Хурд	Онцлог
Генераторын өдөөлт (AVR)	Q үйлдвэрлэх/шингээх	мс–с	Q хязгаартай; PV зангилаа
Трансформаторын салаа (РПН, OLTC)	Хувиргалтын коэффициент ±9×1.78%	10 с – мин	Q үүсгэхгүй, хуваарилна; салаа хязгаартай
Конденсаторын батарей	Q үйлдвэрлэх (U^2-тай пропорциональ)	Шат (таслуур)	Хямд; хүчдэл буурахад Q буурна
Шунт реактор	Q шингээх	Шат	Урт шугамын бага ачаалал (лекц 4)
SVC	Тиристороор удирдах реактор + конденсатор	≈ 50 мс	Гөлгөр; $Q \sim U^2$
STATCOM	Хүчдэлийн хувиргуур	≈ 10 мс	Бага хүчдэлд ч гүйдэл хадгална
Синхрон компенсатор	Ачаалалгүй синхрон машин	с	Инерц нэмнэ

Хүснэгт 12.2. Хүчдэл ба идэвхгүй чадлын тохируулгын хэрэгсэл

3.2. Хүчдэлийн мэдрэмж

Тогтсон горимын Якобианыг (лекц 7, (7.6)) Δδ-г хасаж бууруулбал Q–U мэдрэмж гарна:

$$\Delta Q = J_R \cdot \left(\frac{\Delta |U|}{|U|}\right), \qquad J_R = L - M \cdot H^{-1} \cdot N \tag{12.5}$$

J_R^{-1}-ийн диагональ элемент нь зангилаанд идэвхгүй чадал тарихад тухайн зангилааны хүчдэлийн өөрчлөлт: dU_i/dQ_i. Эерэг бол тогтвортой (Q нэмэхэд U өснө), тэг рүү ойртох буюу сөрөг болох нь хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаар (лекц 8). Ойролцоо дүрэм: $dU/dQ \approx X_{Тев}/U \approx 1/S_к$ ($S_к$ — богино залгааны чадал о.н) — сүлжээ «хүчтэй» байх тусам компенсацийн нөлөө бага.

> **Жишээ 12.3.** Жишээ 6.6-ийн сүлжээнд ($U_3 = 0.9744$) 3-р зангилааны хүчдэлийг 1.0 о.н болгоход шаардагдах конденсаторын чадлыг ол.
>
> *Бодолт.* Ньютон-Рафсоны шийдийн Якобианаас $J_R = 8.696$ о.н; $dU_3/dQ_3 = |U_3|/J_R = 0.112$ о.н/о.н — 10 Мвар нь хүчдэлийг ≈ 0.011 о.н (1.1%) өсгөнө (тоон шалгалт: 0.0111).
>
> Шаардагдах $\Delta U = 0.0256$ → шугаман үнэлгээгээр $Q_C \approx 0.0256/0.112 = 0.23$ о.н.
>
> Тогтсон горимыг давтан тооцоход $Q_C = 24$ Мвар үед $|U_3| = 1.0005$ — шугаман үнэлгээ 4%-ийн нарийвчлалтай.
>
> Конденсатор нь шугамаар дамжих идэвхгүй чадлыг бууруулж, алдагдлыг мөн багасгана.

3.3. Идэвхгүй чадлын оновчлол

Гуравдагч түвшинд генераторын хүчдэл, салаа, компенсацийн төхөөрөмжийн байдлыг сүлжээний идэвхтэй чадлын алдагдал хамгийн бага, хүчдэл мужид байхаар оновчилно. Монголын түгээх сүлжээнд энэ асуудлыг алдагдлын тооцоотой хослуулан судалсан [2, 6, 7]: компенсацийн оновчтой байршил, салааны тохиргоогоор алдагдлыг 10–25%-иар бууруулах боломжтой. «Горим 5.0» программын алдагдлын модуль энэ тооцоог гүйцэтгэдэг.

4. Төлөвийн үнэлгээ

4.1. Бодлогын тавил

Диспетчерийн төвд хэмжилтүүд (хүчдэлийн модуль, салааны P, Q урсгал, зангилааны тарилга, PMU-ийн фазор) алдаатай, заримдаа дутуу эсвэл буруу ирдэг. **Төлөвийн үнэлгээ** нь илүүдэлтэй ($m > n$) хэмжилтээс системийн төлөвийн хамгийн магадлалтай утгыг (бүх зангилааны $|U|$, δ) тодорхойлно. Хэмжилтийн загвар:

$$z = h(x) + e, \qquad E[e] = 0, \qquad cov(e) = R = diag(\sigma_i^2) \tag{12.6}$$

Жигнэсэн хамгийн бага квадратын (WLS) шалгуур:

$$min\ J(x) = \Sigma_i (z_i - h_i(x))^2 / \sigma_i^2 = [z - h(x)]^T R^{-1} [z - h(x)] \qquad (12.7)$$

Хамгийн бага байх нөхцөлөөс **хэвийн тэгшитгэл** гарч, Гаусс-Ньютоны давталтаар бодно:

$$G(x^k)\cdot\Delta x^k = H^T R^{-1}[z - h(x^k)], \qquad G = H^T R^{-1} H, \qquad H = \partial h/\partial x \qquad (12.8)$$

G — **ашиг матриц** (gain matrix), тэгш хэмт, сийрэг; LU-г (Холецкий) сийрэг технологиор (лекц 5) хийнэ. Тогтсон горимын тооцоотой харьцуулбал: J (квадрат) → H (тэгш өнцөгт), W = 0 тэгшитгэл → хамгийн бага квадрат; Ньютоны төрлийн аргуудын (лекц 9–11) санаа (Якобианыг дахин ашиглах, алхмын уртыг тохируулах) энд шууд хэрэглэгдэнэ.

4.2. Ажиглагдах байдал ба буруу өгөгдөл

- **Ажиглагдах байдал**: G сингуляр бус байх буюу хэмжилтүүд бүх төлөвийг тодорхойлох хангалттай байх нөхцөл. Ажиглагдахгүй хэсгийг «псевдо хэмжилт» (төлөвлөсөн ачаалал)-ээр нөхнө.
- **χ^2 шалгуур**: алдаа хэвийн тархалттай бол $J(\hat{x})$ нь m − n чөлөөний зэрэгтэй χ^2 тархалттай. $J(\hat{x}) > \chi^2_{m-n,\,0.99}$ бол буруу өгөгдөл байна гэж үзнэ.
- **Нормчилсон үлдэгдэл** $r_{N,i} = r_i/\sqrt{\Omega_{ii}}$, $\Omega = R - H\cdot G^{-1}\cdot H^T$. Хамгийн их $|r_N| > 3$ хэмжилтийг буруу гэж үзэж хасаад үнэлгээг давтана.

Жишээ 12.4. Жишээ 6.6-ийн сүлжээнд DC загвараар ($x_{12} = 0.06$, $x_{13} = 0.24$, $x_{23} = 0.18$; $\delta_1 = 0$) хэмжилт: $P_{12} = 0.11$, $P_{13} = 0.39$, $P_{23} = 0.52$ ($\sigma = 0.01$), $P_2 = 0.41$ ($\sigma = 0.02$) о.н. WLS үнэлгээ хий, буруу өгөгдлийг шалга. Дараа нь $P_{13} = 0.55$ (буруу) бол юу болох вэ?

Бодолт. h(x) = Hx, x = [δ_2, δ_3]: H = [−16.67 0; 0 −4.167; 5.556 −5.556; 22.22 −5.556].

G = $H^T R^{-1} H$-ээр $\hat{x}$ = [−0.358°, −5.602°]; үнэлсэн утга $P_{12} = 0.104$, $P_{13} = 0.407$, $P_{23} = 0.508$, $P_2 = 0.404$.

$J(\hat{x}) = 4.78 < \chi^2_{2,\,0.99} = 9.21$ — буруу өгөгдөлгүй. Нормчилсон үлдэгдэл: 1.19, −2.19, 1.73, 0.35 (бүгд < 3).

$P_{13} = 0.55$ үед: J = 110.9 ≫ 9.21 — буруу өгөгдөл илэрсэн; r_N = −5.73, **10.53**, −8.34, −1.69 → хамгийн их нь P_{13} — түүнийг хасаад дахин үнэлнэ.

```
import numpy as np
H = np.array([[-1/0.06, 0], [0, -1/0.24], [1/0.18, -1/0.18], [1/0.06 + 1/0.18,
-1/0.18]])
z = np.array([0.11, 0.39, 0.52, 0.41]); sig = np.array([0.01, 0.01, 0.01, 0.02])
Ri = np.diag(1/sig**2)
G = H.T @ Ri @ H                                  # ашиг матриц (12.8)
x = np.linalg.solve(G, H.T @ Ri @ z)
r = z - H @ x; J = r @ Ri @ r                      # (12.7)
Om = np.diag(sig**2) - H @ np.linalg.solve(G, H.T)
rN = r/np.sqrt(np.diag(Om))                        # нормчилсон үлдэгдэл
print(np.degrees(x), J, rN)
```

Код 12.1. DC загвартай WLS төлөвийн үнэлгээ ба буруу өгөгдлийн шалгалт

5. Нэмэлт сэдэв ба бодолттой жишээ

5.1. Инерци, давтамжийн өөрчлөлтийн хурд ба nadir

Чадлын тэнцвэргүй байдал ΔP үүсэх агшинд тохируулагч хараахан ажиллаагүй тул давтамжийн анхны өөрчлөлтийн хурдыг (RoCoF) зөвхөн системийн инерци тодорхойлно (лекц 11-ийн эргэлтийн тэгшитгэлээс):

$$RoCoF = \left(\frac{df}{dt}\right)_{t=0+} = -\Delta P \cdot \frac{f_н}{2H_{сис}} \tag{12.9}$$

энд ΔP — системийн нэрлэсэн чадлын нэгжээр. Инверторт суурилсан сэргээгдэх эх үүсвэр өсөхөд $H_{сис}$ буурч, RoCoF ба давтамжийн хамгийн бага утга (nadir) хурцдана. Давтамжаар ачаалал салгах (ДАС) автоматик 49.0–48.5 Гц орчимд ажиллаж эхэлдэг тул nadir түүнээс дээгүүр байх ёстой.

Жишээ 12.5. Жишээ 12.1-ийн системд (1000 МВт, R = 5%, D = 1, тохируулагчийн хугацааны тогтмол 0.2 с, турбин 0.5 с) H = 5 с ба H = 2.5 с (сэргээгдэх эх үүсвэр өссөн) үед 50 МВт ба 150 МВт ачаалал гэнэт нэмэгдвэл RoCoF, nadir, тогтсон хазайлтыг харьцуул.

Бодолт. (12.9): H = 5 с, ΔP = 0.05: RoCoF = −0.05·50/10 = −0.25 Гц/с; ΔP = 0.15: −0.75 Гц/с.

H = 2.5 с: RoCoF = −0.5 ба −1.5 Гц/с — хоёр дахин хурдан.

Тоон загварчлал: H = 5 с — nadir −0.184 Гц (t = 1.21 с) ба −0.552 Гц; H = 2.5 с — nadir −0.255 Гц (t = 0.81 с) ба −0.766 Гц.

Тогтсон хазайлт инерциэс хамаарахгүй: −0.119 ба −0.357 Гц (β = 420 МВт/Гц).

150 МВт-ын генератор унаж, H = 2.5 с бол давтамж 49.23 Гц хүртэл буурна — ДАС-ын эхний шат (49.0 Гц) хүртэл ердөө 0.23 Гц нөөц үлдэнэ. Иймд инерци багатай системд хурдан давтамжийн нөөц (батарей хадгалуур, синтетик инерци) шаардлагатай.

H, с	ΔP, МВт	RoCoF, Гц/с	Nadir, Гц	t_nadir, с	Δf_тогт, Гц
5.0	50	−0.25	−0.184	1.21	−0.119
5.0	150	−0.75	−0.552	1.21	−0.357
2.5	50	−0.50	−0.255	0.81	−0.119

2.5	150	−1.50	−0.766	0.81	−0.357

Хүснэгт 12.3. Инерциэс хамаарах давтамжийн хариу

5.2. Трансформаторын шилжүүлэгчээр хүчдэл тохируулах

Ачаалал дор шилжүүлэгч (ачааллын үеийн хувиргалтын коэффициент тохируулагч, РПН) нь хувиргалтын коэффициентийг ±(8–16)×1.25–1.5% алхмаар өөрчилнө. Радиаль шугамын хүчдэлийн уналт ойролцоогоор $\Delta U \approx (RP + XQ)/U$ тул хүчдэлийг өсгөхийн тулд коэффициент k-г $U_{ачаалал} = k \cdot U_{шугам}$ байхаар сонгоно. Тогтмол чадлын ачаалалд шугамын гүйдэл хувиргалтаас хамаарахгүй ($I_{шугам} = k \cdot I_{ачаалал}$, $I_{ачаалал} = S/(kU)$) тул шугамын төгсгөлийн хүчдэл өөрчлөгдөхгүй, зөвхөн ачааллын талын хүчдэл k дахин өснө. Харин тогтмол эсэргүүцлийн ачаалалд k өсөхөд ачааллын чадал өсөж, шугамын уналт нэмэгддэг — хүчдэлийн нуралтын үед шилжүүлэгч сөрөг нөлөө үзүүлэх шалтгаан.

Жишээ 12.6. $U_1 = 1.0$ о.н эх үүсвэрээс $Z = 0.02 + j0.1$ о.н шугамаар $0.8 + j0.4$ о.н тогтмол чадлын ачааллыг тэжээнэ. Ачааллын хүчдэлийг ≥ 0.995 о.н болгох шилжүүлэгчийн байрлалыг ол (алхам 1.25%).

Бодолт. Шилжүүлэгчгүй: давталтаар $U_2 = 0.9373\angle -4.41°$ о.н (ойролцоо томьёо $\Delta U \approx 0.02 \cdot 0.8 + 0.1 \cdot 0.4 = 0.056 \Rightarrow 0.944$).

Шаардлагатай коэффициент $k \geq 0.995/0.9373 = 1.0616$.

$k = 1 + 5 \cdot 0.0125 = 1.0625 \Rightarrow U_{ачаалал} = 1.0625 \cdot 0.9373 = 0.9959$ ✓ (5-р алхам).

$k = 1.075$ (6-р алхам) ⇒ 1.0076 — хэт өндөр биш ч 1.0-аас дээш. Шилжүүлэгч ±0.5 алхмын мэдрэмжгүй бүс (deadband)-тэй тул 5-р алхамд тогтоно.

5.3. PMU-д суурилсан шугаман төлөвийн үнэлгээ

Синхрон фазор хэмжигч (PMU) нь GPS-ийн цагаар синхрончлогдсон хүчдэл, гүйдлийн фазорыг (модуль ба өнцөг) секундэд 25–50 удаа хэмжинэ. Төлөвийн вектор нь зангилааны хүчдэлийн нийлмэл утга бол хүчдэл ба гүйдлийн фазорын хэмжилт шугаман: $V_i = x_i$, $I_{ik} = y_{ik}(x_i - x_k)$. Иймд WLS үнэлгээ (12.8) нэг алхамд (давталтгүйгээр) шийдэгдэнэ:

$$\hat{x} = (H^{*T} W H)^{-1} H^{*T} W \cdot z \tag{12.10}$$

Жишээ 12.7. Хоёр зангилааг Z = 0.01 + j0.05 о.н шугам холбоно. 1-р зангилаанд PMU: $V_1 = 1.0200\angle 0°$, $I_{12} = 0.6 - j0.2$ ($\sigma_V = 0.002$, $\sigma_I = 0.005$); 2-р зангилаанд PMU: $V_2 = 1.0050\angle -1.62°$. Шугаман WLS үнэлгээ хий.

Бодолт. $y = 1/Z = 3.846 - j19.231$; $H = [1\ 0;\ 0\ 1;\ y\ -y]$, $W = \mathrm{diag}(250\,000;\ 250\,000;\ 40\,000)$.

(12.10)-аар: $\hat{V}_1 = 1.02030\angle -0.011°$, $\hat{V}_2 = 1.00470\angle -1.609°$.

Үнэлсэн гүйдэл $\hat{I}_{12} = 0.60005 - j0.19989$ — хэмжилттэй бараг ижил (гүйдлийн хэмжилт нарийвчлал өндөр бөгөөд $|y| = 19.6$ их тул хүчдэлийн зөрүүг хүчтэй хязгаарлана).

Үлдэгдэл $3\cdot 10^{-4}$-ийн эрэмбэтэй — σ-тэй харьцуулахад бага, буруу өгөгдөлгүй.

SCADA-д суурилсан шугаман бус үнэлгээ 3–5 давталт, 2–10 с-ийн мөчлөгтэй бол PMU-ийн шугаман үнэлгээ 20–40 мс-д шинэчлэгдэж, динамик үзэгдлийг (хэлбэлзэл) бодит хугацаанд харуулна.

5.4. Ажиглагдах чанар

Төлөвийн үнэлгээ хийхийн тулд хэмжилтийн олонлог бүх төлөвийн хувьсагчийг тодорхойлох (ажиглагдах) ёстой: $G = H^{T}R^{-1}H$ сингуляр биш, өөрөөр хэлбэл $\mathrm{rank}\ H = n_x$. DC загварт энэ нь хэмжилттэй салаануудаас бүх зангилааг холбосон мод үүсэх нөхцөлтэй ижил. Хэмжилтийн илүүдэл (m/n_x) ихэвчлэн 1.7–2.2 байх ба илүүдэл бага үед нэг хэмжилт алдагдахад систем ажиглагдахгүй болох эрсдэлтэй тул «чухал хэмжилт»-ийг (үлдэгдэл нь үргэлж тэг, буруу өгөгдлийг илрүүлэх боломжгүй) тодорхойлж, PMU-гээр нөөцлөнө. Жишээ 12.4-т 4 хэмжилт, 2 төлөв (илүүдэл 2) тул нэг буруу хэмжилтийг илрүүлж, хасах боломжтой байсан.

6. Хичээлийн дүгнэлт: тооцооны аргууд удирдлагад

Энэ хичээлээр судалсан аргууд диспетчерийн удирдлагын гинжинд (Зураг 12.1) дараах байдлаар нэгдэнэ: шугамын параметр (лекц 2–4, Ш.Гантөмөрийн бодит эсэргүүцлийн арга) → сүлжээний загвар Y (лекц 5) → төлөвийн үнэлгээ (энэ лекц) → тогтсон горим ба таслалтын шинжилгээ (лекц 6–8; хурдан ба найдвартай тооцоонд Ш.Гантөмөрийн ба Ньютоны төрлийн аргууд) → хүчдэлийн тогтворжилтын нөөц (CPF, лекц 8) → эдийн засгийн хуваарилалт, OPF, блок сонголт (лекц 9–10) → динамик тогтворжилтын шалгалт (лекц 11) → AGC, хүчдэлийн удирдлага (энэ лекц). Бодит цагийн EMS-д тооцоо минут тутамд давтагддаг тул давталтын тоо, Якобиан/LU-ийн зардал, хүнд горимд найдвартай нийлэх, шийд оршихгүйг илрүүлэх чадвар нь шийдвэрлэх ач холбогдолтой — Ш.Гантөмөрийн аргуудын зорилго яг энэ юм.

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Анхдагч тохируулга	Primary frequency control	Первичное регулирование частоты
Статизм	Speed droop	Статизм

Давтамжийн хариу	Frequency response characteristic	Частотная характеристика
Давтамж ба идэвхтэй чадлын автомат удирдлага	Automatic generation control (AGC)	АРЧМ
Бүсийн удирдлагын алдаа	Area control error (ACE)	Ошибка регулирования района
Тасралтгүй урсгал	Tie-line flow	Переток по межсистемной связи
Эдийн засгийн хуваарилалт	Economic dispatch	Экономическое распределение нагрузки
Өдөөлтийн автомат тохируулагч	Automatic voltage regulator (AVR)	АРВ
Ачаалал дор салаа шилжүүлэгч	On-load tap changer (OLTC)	РПН
Статик компенсатор	SVC / STATCOM	СТК / СТАТКОМ
Төлөвийн үнэлгээ	State estimation	Оценивание состояния
Жигнэсэн хамгийн бага квадрат	Weighted least squares (WLS)	Взвешенный метод наименьших квадратов
Буруу өгөгдөл	Bad data	Плохие данные

Хүснэгт 12.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Горимын удирдлага P–f ба Q–U гэсэн хоёр сувгаар, анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч гурван түвшинд явагдана.
- Анхдагч тохируулга $\Delta f = -\Delta P_{Д}/\beta$ үлдэгдэл хазайлттай; AGC бүсийн ACE-г интегралчилж давтамж ба тасралтгүй урсгалыг төлөвлөсөн утгад буцаана.
- Хүчдэлийг өдөөлт, салаа, компенсацийн төхөөрөмжөөр орон нутагт тохируулах ба мэдрэмжийг бууруулсан Якобиан $J_R = L - MH^{-1}N$-ээр тооцно.
- Төлөвийн үнэлгээ WLS аргаар илүүдэлтэй хэмжилтээс хамгийн магадлалтай төлөвийг олж, χ^2 ба нормчилсон үлдэгдлээр буруу өгөгдлийг илрүүлнэ.
- Хичээлийн бүх тооцооны арга EMS-ийн гинжинд нэгдэх бөгөөд бодит цагийн тооцоонд хурд, найдвартай байдал (Ш.Гантөмөрийн ба Ньютоны төрлийн аргууд) шийдвэрлэх үүрэгтэй.

Хяналтын асуулт

1. P–f ба Q–U сувгийн удирдлагыг яагаад тусад нь авч үздэг вэ?
2. Удирдлагын гурван түвшинг хугацаа, зорилгоор нь тайлбарла.
3. Статизм ба ачааллын давтамжийн коэффициентын утга?
4. Анхдагч тохируулга яагаад үлдэгдэл хазайлттай вэ?
5. Хоёр бүстэй системд тасралтгүй урсгал хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?
6. ACE-ийн томьёо ба түүний утгыг тайлбарла.
7. AGC-ийн дараа зөвхөн ачаалал өөрчлөгдсөн бүс хариу үйлдэл үзүүлэх шалтгаан?

8. Хүчдэл тохируулах хэрэгслүүдийг харьцуул.
9. Бууруулсан Якобиан J_R-ийг гаргаж, dU/dQ-ийн утгыг тайлбарла.
10. Төлөвийн үнэлгээний хэмжилтийн загвар ба WLS шалгуурыг бич.
11. Ажиглагдах байдал гэж юу вэ?
12. Буруу өгөгдлийг илрүүлэх хоёр аргыг тайлбарла.

Бие даалтын бодлого

1. 500 МВт систем, R = 4%, D = 1.5; 20 МВт ачаалал өсвөл Δf? *Хариу: ≈ −0.0754 Гц.*
2. Бодлого 1-д R = 6% бол? *Хариу: ≈ −0.110 Гц.*
3. Жишээ 12.2-т 2-р бүсэд 40 МВт ачаалал өсвөл Δf ба ΔP_{12}? *Хариу: −0.0578 Гц; +24.3 МВт.*
4. Бодлого 3-ын ACE_1, ACE_2? *Хариу: 0; −40 МВт.*
5. Хоёр үүсгүүр: 300 МВт (R = 5%), 200 МВт (R = 4%) ачааллыг 30 МВт өсгөхөд хуваарилалт (D = 0)? *Хариу: 16.4 ба 13.6 МВт.*
6. Бодлого 5-ын Δf? *Хариу: ≈ −0.136 Гц.*
7. $S_к$ = 2000 МВА зангилаанд 20 Мвар конденсатор холбоход ΔU (%)? *Хариу: ≈ 1%.*
8. Жишээ 12.3-т 0.95 о.н хүртэл хүчдэл бууруулахад реакторын чадал (шугаман)? *Хариу: ≈ 22 Мвар.*
9. Трансформаторын салааны алхам 1.78%, хүчдэлийг 5% өсгөхөд хэдэн алхам? *Хариу: 3.*
10. m = 10 хэмжилт, n = 5 төлөв: $\chi^2_{0.99}$ босго? *Хариу: ≈ 15.1.*
11. Жишээ 12.4-т P_2-ийн σ-г 0.01 болговол J(x̂) өсөх үү? *Хариу: өснө.*
12. Жишээ 12.4-ийн хэмжилтийн илүүдлийн харьцаа m/n? *Хариу: 2.*
13. Нэг хэмжилтийг хасвал (m = 3) J-ийн чөлөөний зэрэг? *Хариу: 1.*
14. AGC-ийн K_i хэт их бол юу болох вэ? *Хариу: хэлбэлзэл, тогтворгүй.*
15. dU/dQ сөрөг утгатай зангилаа юуг илэрхийлэх вэ? *Хариу: хүчдэлийн тогтворгүй (PV муруйн доод салаа).*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 7, 12-р бүлэг.
2. P. Kundur. Power System Stability and Control. — McGraw-Hill, 1994.
3. A. Abur, A. G. Expósito. Power System State Estimation: Theory and Implementation. — CRC Press, 2004.
4. J. D. Glover, T. J. Overbye, M. S. Sarma. Power System Analysis and Design. 6th ed. — Cengage, 2017.
5. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
6. G. Shagdarsuren, O. Erdene-Ochir, M. Gantumur, G. Shagdarsuren. Electric energy loss calculation software and calculation results // Journal of Energy Transition, vol. 3, no. 1, pp. 14–23, 2025. doi: 10.59264/jet.v3i1.109.

7. D. Sodnomdorj, Ch. Zunduisuren, Sh. Gantumur. Complex measures for loss reduction of 0.4 kV electricity air line in the Gehr district and improvement of network mode // Proc. KORUS 2004. doi: 10.1109/KORUS.2004.1555354.
8. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.